

**LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA
“ABSTRACT DATA TYPE (ADT)”
PADA BAHASA PEMROGRAMAN JAVA
disusun Oleh:
RAZIF AL FARISI
NIM 2511532028**



**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

Tugas Praktikum Pekan 1

- Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk
- Contoh: Avanza, 2020, 1300, 150000000, Toyota
- Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, Selektor dan mutator
- Buatlah 2 kelas: 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan nim

1. Kode Program :

===== (Untuk Class mobilADT) =====

```
package pekan1_2511532028;

import java.util.Scanner;

public class mobilADT_2511532028 {
    Scanner i = new Scanner(System.in);
    private String nama;
    private int tahun;
    private String cc;
    private long harga;
    private String merk;
    String ptahun;
    String pharga;
    int z = 41;
    // Node Linked list
    mobilADT_2511532028 next;
    mobilADT_2511532028 head;

    // Konstruktor
    public mobilADT_2511532028(String n, int thn, String c, long h, String m) {
        this.nama = n; this.tahun = thn; this.cc = c; this.harga = h;
        this.merk = m; this.next = null;
    }

    // Selektor
    public String getNama() { return nama; }
    public int getTahun() { return tahun; }
    public String getCC() { return cc; }
    public long getHarga() { return harga; }
    public String getMerk() { return merk; }

    // Mutator
    public void setNama(String n) { this.nama = n; }
    public void setTahun(int thn) { this.tahun = thn; }
    public void setCC(String c) { this.cc = c; }
```

```

public void setHarga(long h) { this.harga = h; }
public void setMerk(String m) { this.merk = m; }

void tambahMobil(Scanner sc) {
    int thn;
    long h;
    String n, c, m;

    System.out.print("Nama mobil          : ");
    n = i.nextLine().toUpperCase();

    System.out.print("Tahun          : ");
    thn = i.nextInt();
    i.nextLine();

    System.out.print("Cubic Centimeter(cc) : ");
    c = i.next();
    i.nextLine();

    System.out.print("harga          : ");
    h = i.nextLong();
    i.nextLine();

    System.out.print("Merek mobil          : ");
    m = i.next().toUpperCase();
    i.nextLine();

    mobilADT_2511532028 mbg = new mobilADT_2511532028(n, thn, c, h, m);
    mbg.next = head;
    head = mbg;
}

void hapusNama(Scanner in) {
    String nama;
    mobilADT_2511532028 current = head;
    mobilADT_2511532028 prev = null;

    System.out.println("Nama mobil (yang ingin di hapus) : ");
    nama = i.nextLine();

    while (current != null) {
        if (current.nama.equalsIgnoreCase(nama)) {
            if (prev == null) {
                head = current.next;
            } else {
                prev.next = current.next;
            }

            System.out.println("Data dihapus");
            return;
        }
        prev = current;
        current = current.next;
    }
    System.out.println("Data tidak ditemukan");
}

```

```

void tampil() {
    mobilADT_2511532028 current = head;
    System.out.println("=====Daftar Mobil=====");
    while (current != null) {
        for(int i=1; i <= z; i++ ) {
            System.out.print("-");
        }
        System.out.println();
        System.out.println("Nama           : " + current.nama);
        System.out.println("Tahun           : " + current.tahun);
        System.out.println("Cubic Centimete(cc) : " + current.cc);
        System.out.println("Harga           : " + current.harga);
        System.out.println("Merk            : " + current.merk);

        current = current.next;
        System.out.println();
    }
    for(int i=1; i <= z; i++ ) {
        System.out.print("-");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("null");
    for(int i=1; i <= z; i++ ) {
        System.out.print("-");
    }
}
}
}

```

=====-(Untuk Class driverMobil)=====

```

package pekan1_2511532028;

import java.util.Scanner;

public class driverMobil_2511532028 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner i = new Scanner(System.in);
        String jawab;

        mobilADT_2511532028 garasi = new mobilADT_2511532028("", 0,
        "", 0, "");
        System.out.println("=====Dealership Sport Car=====");

        while (true) {
            System.out.print("Ingin Menambahkan mobil (yes/no) :
");
            jawab = i.next();
            i.nextLine();

            if (jawab.equalsIgnoreCase("no")) {
                garasi.tampil();
                System.out.println();
                while (true) {
                    System.out.println("Ingin menghapus mobil
dari daftar (yes/no) : ");

```

```

        jawab = i.next();
        i.nextLine();
        if (jawab.equalsIgnoreCase("no")) {
            i.close();
            break;
        }
        garasi.hapusNama(i);
    }
    break;
}
System.out.println("-----Spesifikasi Mobil-----");
garasi.tambahMobil(i);
}
garasi.tampil();
}
}

```

===== (Output Program Mobil) =====

```

<terminated> driverMobil [Java Application] C:\Users\USER\p2\pool\plugins\o
=====Dealership Sport Car=====
Ingin Menambahkan mobil (yes/no) : yes
-----Spesifikasi Mobil-----
Nama mobil      : Supra Mk16
Tahun           : 2018
Cubic Centimeter(cc) : 1260
harga           : 1700000000
Merek mobil     : toyota
Ingin Menambahkan mobil (yes/no) : yes
-----Spesifikasi Mobil-----
Nama mobil      : porsche gt 911
Tahun           : 2016
Cubic Centimeter(cc) : 1320
harga           : 2100000000
Merek mobil     : porsche
Ingin Menambahkan mobil (yes/no) : no
=====Daftar Mobil=====
Nama            : PORSCHE GT 911
Tahun           : 2016
Cubic Centimete(cc) : 1320
Harga           : 2100000000
Merk            : PORSCHE

-----
Nama            : SUPRA MK16
Tahun           : 2018
Cubic Centimete(cc) : 1260
Harga           : 1700000000
Merk            : TOYOTA

-----
null
Ingin menghapus mobil dari daftar (yes/no) :

```

```

Ingin menghapus mobil dari daftar (yes/no) :
yes
Nama mobil (yang ingin di hapus) :
supra mk16
Data dihapus
Ingin menghapus mobil dari daftar (yes/no) :
no
=====Daftar Mobil=====
Nama            : PORSCHE GT 911
Tahun           : 2016
Cubic Centimete(cc) : 1320
Harga           : 2100000000
Merk            : PORSCHE

-----
null
-----

```

Penjelasan Program :

```
5 public class mobilADT_2511532028 {
6     Scanner i = new Scanner(System.in);
7     private String nama;
8     private int tahun;
9     private String cc;
10    private long harga;
11    private String merk;
12    String ptahun;
13    String pharga;
14    int z = 41;
15    // Node Linked list
16    mobilADT_2511532028 next;
17    mobilADT_2511532028 head;
```

1.

- Pada kode program ini semua variable di definisikan, terdapat linked list dengan nodenya itu sebagai nama kelas itu sendiri dengan variable next dan head.

```
20 // Konstruktor
21 public mobilADT_2511532028(String n, int thn, String c, long h, String m) {
22     this.nama = n; this.tahun = thn; this.cc = c; this.harga = h; this.merk = m; this.next = null;
23 }
24
```

2.

- Kontruktor ini akan memberikan nilai awal pada variable - variable tadi yang sudah di definisikan sebelumnya.

```
// Selektor
public String getName() { return nama; }
public int getTahun() { return tahun; }
public String getCC() { return cc; }
public long getHarga() { return harga; }
public String getMerk() { return merk; }

// Mutator
public void setName(String n) { this.nama = n; }
public void setTahun(int thn) { this.tahun = thn; }
public void setCC(String c) { this.cc = c; }
public void setHarga(long h) { this.harga = h; }
public void setMerk(String m) { this.merk = m; }
```

3.

- Selektor : membaca/mengembalikan nilai dari suatu objek.
- Mutator : mengubah/mengisi nilai atribut dalam sebuah objek.

4.

```
void tambahMobil(Scanner sc) {
    int thn;
    long h;
    String n, c, m;

    System.out.print("Nama mobil      : ");
    n = i.nextLine().toUpperCase();

    System.out.print("Tahun          : ");
    thn = i.nextInt();
    i.nextLine();

    System.out.print("Cubic Centimeter(cc) : ");
    c = i.next();
    i.nextLine();

    System.out.print("harga          : ");
    h = i.nextLong();
    i.nextLine();

    System.out.print("Merek mobil     : ");
    m = i.next().toUpperCase();
    i.nextLine();

    mobilADT_2511532028 mbg = new mobilADT_2511532028(n, thn, c, h, m);
    mbg.next = head;
    head = mbg;
}
```

- Method ini menambahkan suatu nilai ke dalam node dengan parameter berupa scanner, tiap variable menggunakan input dari keyboard. Object di definisikan sebagai mbg dengan parameter sesuai dengan inputan variable sebelumnya.

5.

```
void hapusNama(Scanner in) {
    String nama;
    mobilADT_2511532028 current = head;
    mobilADT_2511532028 prev = null;

    System.out.println("Nama mobil (yang ingin di hapus) : ");
    nama = i.nextLine();

    while (current != null) {
        if (current.nama.equalsIgnoreCase(nama)) {
            if (prev == null) {
                head = current.next;
            } else {
                prev.next = current.next;
            }

            System.out.println("Data dihapus");
            return;
        }
        prev = current;
        current = current.next;
    }
    System.out.println("Data tidak ditemukan");
}
```

- Prev adalah node sebelum node *current* yang akan membantu dalam mengetahui posisi node current dan memudahkan dalam penghapusan node.
- Memasukkan nama mobil yang ingin di hapus.
- Selama masih ada node perulangan ini akan berjalan terus.
- Nilai node tersebut akan di cek apakah sesuai dengan inputan dari user. Jika tidak sesuai, node prev akan sama dengan node current dan current akan di baca sebagai node selanjutnya.
- Jika node yang di hapus adalah node pertama, maka prev null bernilai benar dan head dipindahkan ke node berikutnya. Tetapi jika node yang dihapus

bukan node pertama, node prev dan hubungannya akan dipindahkan ke data sekarang.

```
void tampil() {
    mobilADT_2511532028 current = head;
    System.out.println("=====Daftar Mobil=====");
    while (current != null) {
        for(int i=1; i <= z; i++ ) {
            System.out.print("-");
        }
        System.out.println();
        System.out.println("Nama           : " + current.nama);
        System.out.println("Tahun       : " + current.tahun);
        System.out.println("Cubic Centimete(cc) : " + current.cc);
        System.out.println("Harga       : " + current.harga);
        System.out.println("Merk        : " + current.merk);

        current = current.next;
        System.out.println();
    }
    for(int i=1; i <= z; i++ ) {
        System.out.print("-");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("null");
    for(int i=1; i <= z; i++ ) {
        System.out.print("-");
    }
}
}
```

6.

- Method ini gunanya untuk menampilkan node node tadi yang sudah di masukkan selama node current tidak null dengan format nama mobil, tahun, cc, dan lain sebagainya. Perulangan untuk merapikan dan memberikan pembatas antar node.

===== (Masuk ke main class atau driver) =====

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner i = new Scanner(System.in);
    String jawab;

    mobilADT_2511532028 garasi = new mobilADT_2511532028("", 0, "", 0, "");
    System.out.println("=====Dealership Sport Car=====");
}
```

7.

- Mendefinisikan variable jawab yang dimana akan digunakan saat ingin menambahkan mobil atau menghapus mobil. Setelah itu membuat *object* dengan memanggil konstruktor. Pada nilai awal hanya diberikan nilai kosong karena tidak termasuk ke dalam node, mungkin kalau penambahan node dan lainnya tidak menggunakan scanner, konstruktor bisa di jadikan sebagai node awal.


```

while (true) {
    System.out.print("Ingin Menambahkan mobil (yes/no) : ");
    jawab = i.next();
    i.nextLine();

    if (jawab.equalsIgnoreCase("no")) {
        garasi.tampil();
        System.out.println();
        while (true) {
            System.out.println("Ingin menghapus mobil dari daftar (yes/no) : ");
            jawab = i.next();
            i.nextLine();
            if (jawab.equalsIgnoreCase("no")) {
                i.close();
                break;
            }
            garasi.hapusNama(i);
        }
        break;
    }
    System.out.println("-----Spesifikasi Mobil-----");
    garasi.tambahMobil(i);
}
garasi.tampil();

```

8.

- Ini perulangan untuk menambahkan mobil dan menghapus mobil.
- Perulangan akan berjalan terus jika user ingin menambahkan mobil dan tidak menginputkan jawaban “no”, begitu juga dengan penghapusan mobil.
- Jika tidak ada mobil yang ingin di hapus, program akan menampilkan daftar2 mobil sebelumnya.